20. Прямые и плоскости в пространстве

По конспекту: § 2.1.1–2.1.2, с. 52–53. Далее используются декартовы ортонормированные координаты в $\mathbb{R}^3$.

Обозначения

(u, v) — скалярное произведение; $[u, v] = u \times v$ — векторное произведение; $(u, v, w) = (u, [v, w])$ — смешанное произведение. Длина вектора $|u| = \sqrt{(u, u)}$.

Уравнения прямой

Направляющий вектор прямой — любой ненулевой вектор, параллельный ей. Прямая через точку с радиус-вектором r_0 и направляющим вектором $a \neq 0$ задаётся **параметрическим уравнением**

$$r = r_0 + ta, \quad t \in \mathbb{R}; \qquad \begin{cases} x = x_0 + a_x t, \\ y = y_0 + a_y t, \\ z = z_0 + a_z t. \end{cases}$$

Каноническое уравнение, если все знаменатели ненулевые:

$$\frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}.$$

Если, например, $a_x = 0$, соответствующее равенство заменяют на $x = x_0$; деление на ноль не допускается. **Векторное уравнение:** $[r - r_0, a] = 0$. Прямая также задаётся пересечением двух плоскостей с неколлинеарными нормалями n_1, n_2; её направляющий вектор $[n_1, n_2]$.

Уравнения плоскости

Параметрическое уравнение:

$$r = r_0 + t_1 p + t_2 q, \qquad t_1, t_2 \in \mathbb{R}, \quad [p, q] \neq 0.$$

Векторы p, q задают направления в плоскости; **нормаль** $n = [p, q]$ перпендикулярна ей. **Векторное и общее уравнения:**

$$(r - r_0, n) = 0, \qquad Ax + By + Cz + D = 0,$$

где $n = (A, B, C) \neq 0$, $D = -(r_0, n)$. Эквивалентная запись через смешанное произведение: $(r - r_0, p, q) = 0$.

Взаимное расположение

Прямые с направлениями a_1, a_2 параллельны или совпадают при $[a_1, a_2] = 0$. При $[a_1, a_2] \neq 0$ они пересекаются тогда и только тогда, когда

$$(r_2 - r_1, a_1, a_2) = 0;$$

в противном случае они **скрещиваются**. Плоскости параллельны или совпадают при коллинеарных нормалях; иначе пересекаются по прямой. Описание через пересечение плоскостей и критерий скрещивания выписаны как непосредственные следствия уравнений из конспекта.

20. Расстояния и углы

По конспекту: § 2.1.3–2.1.4, с. 53–54. Продолжение темы 20.

Расстояние от точки до плоскости

Для точки M с радиус-вектором R и плоскости $\Pi : (r - r_0, n) = 0$:

$$\boxed{d(M, \Pi) = \frac{|(R - r_0, n)|}{|n|} = \frac{|Ax_M + By_M + Cz_M + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.}$$

Это модуль проекции вектора $R - r_0$ на нормаль.

Расстояние от точки до прямой

Для $\ell : r = r_0 + ta$, $a \neq 0$:

$$\boxed{d(M, \ell) = \frac{|[R - r_0, a]|}{|a|}.}$$

Числитель — площадь параллелограмма на векторах $R - r_0$ и a. Для прямой на плоскости $Ax + By + C = 0$:

$$d(M, \ell) = \frac{|Ax_M + By_M + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Последняя координатная формула относится к $\mathbb{R}^2$; она не является координатной формулой для произвольной прямой в $\mathbb{R}^3$.

Расстояние между прямыми в пространстве

Пусть $\ell_1 : r = r_1 + ta_1$, $\ell_2 : r = r_2 + sa_2$. Для непараллельных прямых:

$$\boxed{d(\ell_1, \ell_2) = \frac{|(r_2 - r_1, a_1, a_2)|}{|[a_1, a_2]|}.}$$

Для пересекающихся прямых числитель равен нулю. Для скрещивающихся прямых это длина общего перпендикуляра. Для параллельных прямых:

$$d(\ell_1, \ell_2) = \frac{|[r_2 - r_1, a_1]|}{|a_1|}.$$

Углы

Здесь выбираются меньшие неориентированные углы $\varphi \in [0, \pi/2]$.

- **Между прямыми:** $\cos\varphi = \dfrac{|(a_1, a_2)|}{|a_1|\,|a_2|}$.
- **Между плоскостями:** $\cos\varphi = \dfrac{|(n_1, n_2)|}{|n_1|\,|n_2|}$.
- **Между прямой и плоскостью:** $\sin\varphi = \dfrac{|(a, n)|}{|a|\,|n|}$.

Прямые перпендикулярны по направлениям при $(a_1, a_2) = 0$; плоскости перпендикулярны при $(n_1, n_2) = 0$. Прямая параллельна плоскости или лежит в ней при $(a, n) = 0$, а перпендикулярна плоскости при коллинеарных a, n. В конспекте косинус записан без модуля для угла между выбранными направляющими векторами. Модуль обеспечивает меньший угол между неориентированными прямыми или плоскостями.

21. Кривые второго порядка: классификация

По конспекту: § 2.2.1, с. 55–56.

Определение и приведение к простому виду

Кривая второго порядка — множество действительных точек плоскости, удовлетворяющих уравнению

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \qquad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0.$$

Теорема. Ортогональной заменой координат (поворотом осей) можно устранить смешанный член xy. После этого перенос начала координат и выделение полных квадратов приводят уравнение к одному из перечисленных ниже видов. Квадратичная часть имеет симметричную матрицу

$$Q = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}, \qquad \det Q = AC - B^2.$$

Невырожденные действительные кривые

При подходящем выборе осей и положительных параметрах:

$$\begin{aligned} &\text{эллипс:} && \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0; \\ &\text{гипербола:} && \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0; \\ &\text{парабола:} && y^2 = 2px, \quad p > 0. \end{aligned}$$

Для эллипса $\det Q > 0$, для гиперболы $\det Q < 0$, для параболы $\det Q = 0$. Одного знака $\det Q$ недостаточно для исключения вырожденных или мнимых случаев: нужно учитывать всё уравнение.

Вырожденные и мнимые случаи

- $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 0$: единственная действительная точка $(0, 0)$ (в конспекте — пара мнимых пересекающихся прямых).
- $x^2/a^2 + y^2/b^2 = -1$: пустое действительное множество, мнимый эллипс.
- $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 0$: две пересекающиеся прямые.
- $y^2 = a^2$, $a > 0$: две параллельные прямые $y = \pm a$.
- $y^2 = -a^2$, $a > 0$: пустое действительное множество, пара мнимых параллельных прямых.
- $y^2 = 0$: одна прямая, считаемая дважды (совпавшие прямые).

На с. 55 после поворота в записи линейной части дважды указана координата y'; правильно иметь линейные члены по x' и y'. Термин «мнимая» означает отсутствие соответствующих действительных точек.

21. Геометрические свойства эллипса, гиперболы и параболы

По конспекту: § 2.2.2, с. 56–57. Продолжение темы 21.

Эллипс

Для $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, $a \geq b > 0$:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}, \quad F_1 = (-c, 0), \quad F_2 = (c, 0), \quad \varepsilon = \frac{c}{a} \in [0, 1).$$

a, b — полуоси; оси симметрии — координатные оси, центр — начало координат. Вершины: $(\pm a, 0)$ и $(0, \pm b)$. **Фокальное свойство:** множество точек M, для которых

$$|MF_1| + |MF_2| = 2a,$$

есть эллипс с данными фокусами. При $a = b$ это окружность, фокусы совпадают. При $c > 0$ **директрисы** имеют уравнения $x = \pm a/\varepsilon = \pm a^2/c$. **Касательная** в точке $M_0 = (x_0, y_0)$:

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1.$$

Она является внешней биссектрисой угла между направлениями от M_0 к фокусам; нормаль — внутренней биссектрисой (при различных фокусах и невырожденном угле).

Гипербола

Для $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad F_{1,2} = (\mp c, 0), \quad \varepsilon = \frac{c}{a} > 1, \quad x = \pm\frac{a^2}{c} \text{ — директрисы.}$$

Центр — $(0, 0)$; оси симметрии — координатные оси; вершины — $(\pm a, 0)$. **Фокальное свойство:** $\big||MF_1| - |MF_2|\big| = 2a$. **Асимптоты:** $y = \pm(b/a)x$; расстояние от точки ветви до соответствующей асимптоты стремится к нулю при удалении точки в бесконечность вдоль ветви. **Касательная:** $xx_0/a^2 - yy_0/b^2 = 1$; она является внутренней биссектрисой угла между направлениями к фокусам при невырожденном угле.

Парабола

Для $y^2 = 2px$, $p > 0$: вершина $(0, 0)$, ось симметрии Ox, фокус $F = (p/2, 0)$, директриса $d : x = -p/2$. **Фокальное свойство:** $|MF| = d(M, d)$. Парабола — множество точек, равноудалённых от фокуса и директрисы; её эксцентриситет равен 1. **Касательная:** $yy_0 = p(x + x_0)$. Уравнения касательных, вершины и оси симметрии явно выписаны из канонических уравнений. Общая фокально-директрисная формула для соответствующего фокуса и директрисы: $|MF| = \varepsilon\, d(M, d)$; для окружности конечных директрис нет.

22. Линейные системы. Теорема Кронекера–Капелли

По конспекту: § 2.3, с. 57–59.

Определения

Система линейных алгебраических уравнений с m уравнениями и n неизвестными:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m; \qquad Ax = b.$$

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — матрица системы; $b \in \mathbb{R}^m$ — столбец свободных членов; $(A \mid b)$ — **расширенная матрица**. При $b = 0$ система **однородная**. Система **совместна**, если имеет хотя бы одно решение. **Столбцовый ранг** — максимальное число линейно независимых столбцов; строковый ранг определяется аналогично. **Теорема.** Строковый и столбцовый ранги совпадают; общее значение называется **рангом** матрицы, $\operatorname{rank} A$.

Теорема Кронекера–Капелли

$$\boxed{Ax = b \text{ совместна} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A \mid b).}$$

Эквивалентно: b является линейной комбинацией столбцов A. Элементарные **строковые** преобразования расширенной матрицы сохраняют множество решений (метод Гаусса).

Общее решение

Множество решений $Ax = 0$ — линейное подпространство $\ker A$. Его базис $v_1, \dots, v_{n-r}$, где $r = \operatorname{rank} A$, называется **фундаментальной системой решений**. **Теорема.** Если x_0 — частное решение $Ax = b$, то все решения имеют вид

$$\boxed{x = x_0 + \sum_{j=1}^{n-r} c_j v_j = x_0 + Fc, \quad c_j \in \mathbb{R},}$$

где столбцы F — векторы фундаментальной системы решений.

- Если ранги A и $(A \mid b)$ различны, решений нет.
- Если они равны $r = n$, решение единственно.
- Если они равны $r < n$, имеется $n - r$ свободных параметров, решений бесконечно много.

Для квадратной матрицы однородная система имеет только нулевое решение тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$. Исправления конспекта: на с. 58 в условии единственности должно быть $\det A \neq 0$; на с. 59 ФСР состоит из $n - r$ векторов и является базисом всего пространства решений, а не просто набором независимых решений. При $r = n$ ФСР пуста.

23. Линейное пространство, базис и размерность

По конспекту: § 2.4.1, с. 59–60.

Линейное пространство

Линейное пространство V над полем K — множество с операциями сложения векторов и умножения на скаляры из K, удовлетворяющими для $x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in K$ следующим аксиомам:

1. $x + y = y + x$;
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$;
3. существует $0 \in V$, такой что $x + 0 = x$;
4. для каждого x существует $-x$ с $x + (-x) = 0$;
5. $1x = x$;
6. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;
7. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
8. $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$.

В конспекте для основного определения рассматривается $K = \mathbb{R}$. **Подпространство** — непустое подмножество $L \subset V$, замкнутое относительно сложения и умножения на скаляры.

Линейная зависимость и базис

Линейная комбинация векторов $v_1, \dots, v_k$ — сумма $\sum \alpha_i v_i$. Все такие суммы образуют **линейную оболочку** $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_k)$. Система **линейно зависима**, если

$$\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \neq 0 : \quad \sum_{i=1}^{k} \alpha_i v_i = 0;$$

иначе система **линейно независима**. **Базис** — упорядоченная линейно независимая система, линейная оболочка которой равна V. **Теорема об единственности координат.** Для базиса $e_1, \dots, e_n$ каждый вектор единственным образом записывается

$$x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j; \qquad [x]_e = (x_1, \dots, x_n)^T.$$

Числа x_j называются **координатами** вектора в этом базисе. **Теорема.** Все базисы конечномерного пространства имеют одинаковое число векторов. Это число — **размерность** $\dim V$; $\dim\{0\} = 0$. В конечномерном пространстве любую линейно независимую систему можно дополнить до базиса; в пространстве размерности n любая система из более чем n векторов зависима. Эти стандартные следствия поясняют использование размерности.

23. Линейное отображение, его матрица, ядро и образ

По конспекту: § 2.4.2, с. 60–61. Продолжение темы 23.

Определения и свойства

Отображение $T : U \to V$ пространств над одним полем K **линейно**, если

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y) \quad (x, y \in U,\ \alpha, \beta \in K).$$

Линейное отображение переводит ноль в ноль и подпространства в подпространства. **Ядро, образ и ранг:**

$$\ker T = \{x \in U : T(x) = 0\}, \quad \operatorname{Im} T = \{T(x) : x \in U\}, \quad \operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T.$$

Ядро и образ — линейные подпространства соответственно U и V. **Критерии.** T инъективно тогда и только тогда, когда $\ker T = \{0\}$; сюръективно тогда и только тогда, когда $\operatorname{Im} T = V$. Линейно независимые векторы сохраняют независимость при **инъективном** линейном отображении.

Матрица отображения

Выберем базисы $e = (e_1, \ldots, e_n)$ в U и $f = (f_1, \ldots, f_m)$ в V. **Матрица** $A = [T]_{f \leftarrow e} \in K^{m \times n}$ определяется равенствами

$$T(e_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i, \qquad [T(x)]_f = A[x]_e.$$

Её j-й столбец — координатный столбец $T(e_j)$ в базисе f. **Теорема.** При фиксированных базисах линейное отображение однозначно определяется матрицей, а любая матрица соответствующего размера задаёт линейное отображение. Если новые базисы записаны через старые матрицами S в U и P в V, то

$$[x]_e = S[x]_{e'}, \quad [y]_f = P[y]_{f'}, \qquad A' = P^{-1} A S.$$

Для преобразования $U = V$ при одинаковой замене базиса: $A' = S^{-1} A S$.

Связь размерностей

Теорема о ранге и дефекте:

$$\boxed{\dim U = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.}$$

Следовательно, $\dim \ker A = n - \operatorname{rank} A$. Для линейного преобразования конечномерного пространства инъективность, сюръективность и обратимость эквивалентны. Формулы замены базисов и теорема о ранге и дефекте — стандартные дополнения, явно раскрывающие связь матрицы, ядра и образа. В тексте с. 60 сохранение независимости следует понимать при условии инъективности.

24. Собственные значения и диагонализируемость

По конспекту: § 2.5, с. 61.

Определения

Линейное преобразование — линейное отображение $T : V \to V$. Ненулевой вектор v — **собственный вектор**, если

$$T(v) = \lambda v.$$

Скаляр $\lambda \in K$ — соответствующее **собственное значение**. **Собственное подпространство**:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda I).$$

Оно содержит нулевой вектор, хотя нулевой вектор собственным не считается. Подпространство L **инвариантно**, если $T(L) \subset L$. Собственные подпространства инвариантны; на V_λ преобразование действует как λI.

Характеристическое уравнение

Для матрицы A преобразования:

$$\lambda \text{ — собственное значение} \quad \Longleftrightarrow \quad \det(A - \lambda I) = 0.$$

$\chi_T(t) = \det(tI - A)$ — **характеристический многочлен**; он не зависит от выбора базиса. Знак многочлена в записи $\det(A - tI)$ отличается на $(-1)^n$, его корни те же. **Теорема.** Собственные векторы, соответствующие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Диагонализируемость

T **диагонализируемо над** K, если существует базис, в котором его матрица диагональна. **Критерий из конспекта.** Это равносильно существованию базиса из собственных векторов; на диагонали стоят соответствующие собственные значения.

$$S^{-1}AS = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n),$$

где столбцы S — собственные векторы в старом базисе. **Следствие.** Если имеется n различных собственных значений в K, преобразование диагонализируемо. **Полный критерий (уточнение).** Если χ_T раскладывается на линейные множители над K, то диагонализируемость равносильна

$$\dim V_\lambda = \text{кратности корня } \lambda \text{ в } \chi_T \quad \text{для каждого } \lambda.$$

Эквивалентно: V — прямая сумма всех собственных подпространств. Кратные собственные значения сами по себе не препятствуют диагонализируемости. Полный критерий дополняет формулировку конспекта. Поле существенно: наличие комплексных корней не даёт базис из действительных собственных векторов.

25. Самосопряженные преобразования евклидовых пространств

По конспекту: § 2.6, с. 62–63. Все пространства конечномерны и вещественны.

Скалярное произведение и сопряжённое преобразование

Скалярное произведение (x, y) — симметричная билинейная функция $V \times V \to \mathbb{R}$, для которой $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$. Пространство с таким произведением — **евклидово**. Векторы **ортогональны**, если $(x, y) = 0$. Базис $e_1, \ldots, e_n$ **ортонормированный**, если $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. **Сопряжённое преобразование** T^* определяется тождеством

$$(Tx, y) = (x, T^* y) \qquad \forall x, y \in V.$$

Оно существует и единственно. **Матрица Грамма** базиса: $G = ((e_i, e_j))_{i,j=1}^n$; она симметрична и положительно определена. Если A — матрица T, то матрица T^* равна

$$A^* = G^{-1} A^T G.$$

В ортонормированном базисе $G = I$ и $A^* = A^T$.

Самосопряжённость

T **самосопряжённо**, если $T = T^*$, то есть $(Tx, y) = (x, Ty)$ для всех x, y. **Критерий.** В ортонормированном базисе самосопряжённость равносильна симметричности матрицы $A = A^T$; в произвольном базисе — равенству $A^T G = GA$.

Основные теоремы

1. Все корни характеристического многочлена самосопряжённого преобразования **вещественны**.
2. Собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, **ортогональны**.
3. Если L инвариантно относительно самосопряжённого T, то $L^\perp$ также инвариантно.
4. **Спектральная теорема.** Существует ортонормированный базис из собственных векторов T; в этом базисе матрица диагональна.

Для всякой вещественной симметричной матрицы A существует ортогональная матрица Q:

$$\boxed{Q^T A Q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \qquad Q^T Q = I, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.}$$

В частности, V есть ортогональная прямая сумма собственных подпространств. При кратном собственном значении в его подпространстве выбирают ортонормированный базис. В рассуждении на с. 62 дискриминант $(\alpha - \gamma)^2 + 4\beta^2$ неотрицателен, а не обязательно строго положителен. Формулировка спектральной теоремы от этого не меняется.

26. Квадратичные формы и канонический вид

По конспекту: § 2.7.1, с. 63–64. Рассматриваются формы над $\mathbb{R}$.

Определения и матрица

Функция $b : V \times V \to \mathbb{R}$ **билинейна**, если линейна по каждому аргументу; **симметрична**, если $b(x,y) = b(y,x)$. **Квадратичная форма**, соответствующая симметричной b:

$$q(x) = b(x,x).$$

В базисе $e_1, \dots, e_n$ матрица $B = (b(e_i, e_j))$ симметрична, и

$$b(x,y) = x^T B y, \qquad q(x) = x^T B x = \sum_i b_{ii} x_i^2 + 2\sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j.$$

Здесь x, y в матричных формулах — координатные столбцы. Билинейная форма восстанавливается по квадратичной:

$$b(x,y) = \frac{1}{2}\big(q(x+y) - q(x) - q(y)\big).$$

Замена базиса

Если $x = Sx'$, S невырождена, то

$$q(x) = x'^T B' x', \qquad \boxed{B' = S^T B S.}$$

Ранг квадратичной формы — ранг её матрицы; он не зависит от базиса. Кроме того, $\det B' = (\det S)^2 \det B$, поэтому знак определителя сохраняется.

Теорема о каноническом виде

Для всякой вещественной квадратичной формы существует базис, в котором

$$\boxed{q(x) = d_1 \xi_1^2 + \dots + d_r \xi_r^2, \qquad d_i \neq 0,}$$

а остальные $n - r$ коэффициентов равны нулю. Такое представление называется **каноническим**, матрица — диагональной. **Метод Лагранжа** (выделение квадратов). Если $b_{11} \neq 0$, то

$$q(x) = b_{11}\left(x_1 + \sum_{j=2}^{n} \frac{b_{1j}}{b_{11}} x_j\right)^2 + \sum_{i,j=2}^{n} \left(b_{ij} - \frac{b_{1i} b_{1j}}{b_{11}}\right) x_i x_j.$$

Далее применяют тот же приём к форме на $n-1$ переменной. Если диагональные коэффициенты все нулевые, но есть $b_{ij} \neq 0$, вектор $e_i + e_j$ имеет $q(e_i + e_j) = 2b_{ij} \neq 0$ и может стать первым вектором нового базиса. На с. 64 простая одновременная перестановка строки и столбца не превращает внедиагональный коэффициент в диагональный. Нужна замена базиса, например через $e_i + e_j$, как указано выше. В евклидовом пространстве спектральная теорема даёт ортогональную диагонализацию формы.

26. Положительная определённость и критерий Сильвестра

По конспекту: § 2.7.2, с. 65. Продолжение темы 26.

Знаки квадратичной формы

Форма q **положительно определена**, если $q(x) > 0$ для всех $x \neq 0$; **отрицательно определена**, если $q(x) < 0$ для всех $x \neq 0$. Она **неотрицательно определена**, если $q(x) \geq 0$ для всех x; **неположительно определена**, если $q(x) \leq 0$ для всех x; **неопределённая**, если принимает значения обоих знаков. В каноническом виде положительная определённость равносильна положительности **всех** n диагональных коэффициентов; нулевых коэффициентов нет.

Угловые главные миноры

Для симметричной матрицы $B = (b_{ij})$ обозначим

$$\Delta_k = \det(b_{ij})_{i,j=1}^{k}, \qquad k = 1, \ldots, n, \qquad \Delta_0 = 1.$$

Это **угловые главные миноры** (ведущие главные миноры), образованные первыми k строками и столбцами.

Критерий Сильвестра

Теорема. Вещественная квадратичная форма с симметричной матрицей B положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\boxed{\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \ldots, \quad \Delta_n > 0.}$$

При ненулевых угловых минорах выделение квадратов даёт диагональные коэффициенты

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \qquad k = 1, \ldots, n.$$

Следствие для отрицательной определённости:

$$q < 0 \text{ при } x \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (-1)^k \Delta_k > 0 \quad (k = 1, \ldots, n).$$

То есть знаки угловых миноров чередуются: $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$, и так далее.

Нормальный вид (стандартное дополнение)

Масштабируя координаты канонического вида, можно получить

$$q = \xi_1^2 + \cdots + \xi_p^2 - \xi_{p+1}^2 - \cdots - \xi_{p+s}^2.$$

Закон инерции Сильвестра: числа положительных, отрицательных и нулевых квадратов не зависят от выбора базиса. Ранг равен $p+s$. В определении на с. 65 необходимо исключить $x = 0$, поскольку $q(0) = 0$. В критерии достаточно угловых главных миноров; замена строгих неравенств на нестрогие только для них не даёт критерия неотрицательной определённости.

Нумерация 20–26 соответствует списку госэкзамена 2025–2026; использованы § 2.1–2.7 конспекта 2021 года. Приведены определения и формулировки теорем без доказательств; стандартные дополнения и исправления обозначены отдельно.